

**OSNOVE INFORMATIKE OSNOVNE ŠKOLE
ŠKOLSKA RAZINA NATJECANJA
2025. / 2026.**

**ZADACI I RJEŠENJA
SEDMI RAZRED**

1. Idemo za početak s dva vrlo jednostavna pitanja. Računala u svojoj pozadini sve podatke (slike, tekst, zvuk) vide kao nizove samo dviju znamenaka. Koje su to dvije znamenke?

(Rješenje: 0 i 1. 3 boda)

2. Koji od navedenih programa služe za **pregledavanje mrežnih stranica** (*Web browseri*)?

A) Microsoft Word

B) Google Chrome

C) Mozilla Firefox

D) Microsoft Edge

E) Python IDLE

(Rješenje: B, C, D. 3 boda, 1 bod za svaki točan odgovor)

3. Učenik želi u Excelu preračunati cijene iz Eura u Cente. U stupcu **B** nalaze se cijene u Eurima (od B2 do B10). U ćeliji **E1** nalazi se tečaj (broj 100). Učenik želi u ćeliju **C2** upisati formulu koju će moći **povući (kopirati)** prema dolje za sve ostale redove, a da rezultat ostane točan. Koja od ponuđenih formula je ispravna?

A) =B2 * E1

B) =B2 * \$E\$1

C) =\$B\$2 * E1

D) =SUM(B2:E1)

(Rješenje: **B. 4 boda**)

4. Želimo izračunati najmanju vrijednost (minimum) u rasponu ćelija od **A1** do **A50**. Napiši točnu formulu kako ona mora izgledati u Excelu. Pazi na znakove interpunkcije!

(Rješenje: **=MIN(A1:A50)** Bodovanje: Priznaje se i **=MIN(A1;A2;...;A50)**, a u slučaju žalbe upišite učenikovo rješenje u Excel. Ako radi - priznaje sve. Također je važno da rješenje uključuje znak "=". **5 bodova**)

5. Ivan je u ćeliju upisao sljedeći sadržaj: **SUM(A1:A5)** Međutim, Excel nije zbrojio brojeve, već je u ćeliji samo ostao napisan taj tekst. Gdje je Ivan pogriješio?

(Rješenje: **nedostaje znak jednakosti ispred formule (=)**. **4 boda**)

6. Trgovina daje popust. Ako je račun veći od 100 eura, popust je "DA", inače je "NE". Iznos računa nalazi se u ćeliji **A1**. Napiši formulu koja će izračunati daje li se popust ili ne:

(Rješenje: **=IF(A1 > 100 ; "DA" ; "NE")**)

Ako učenik koristi zarez umjesto točka-zareza odgovor se priznaje to je US/UK umjesto HR standarda Excela. U slučaju žalbe upišite rješenje u Excel. Ako radi - priznaje se.

5 bodova)

7. Zadana je mrežna adresa: <https://www.skole.hr/natjecanja>
Razvrstaj dijelove adrese u odgovarajuće kućice.

Protokol: _____

Vršna domena (Top-level domain): _____

Naziv domene: _____

(Rješenje: 1. https , 2. hr, 3. skole (ili skole.hr) 3 boda)

8. Šifriramo poruku koristeći **Cezarovu šifru s pomakom 2 udesno**.
Ako šifriramo riječ **B E D**, koju ćemo šifriranu poruku dobiti?

*(Rješenje: **D G F**. Postupak: $B+2=D$, $E+2=G$, $D+2=F$. 3 boda, po 1 za svako točno slovo)*

9. Digitalna slika ima dimenzije **100 x 100 piksela**. Svaki piksel zapisan je pomoću **8 bita** (256 boja).
Izračunaj koliko točno **bajtova (B)** zauzima ta slika u memoriji (bez kompresije).
Obavezno prikaži postupak računanja.

*(Rješenje: 10 000 B. 2 boda za točan postupak ($100 * 100 * 8 / 8$ ili $100 * 100 * 1$ bajt), 2 boda za točan rezultat. Ukupno 4 boda)*

10. Promatramo aditivno miješanje boja (RGB) koje se koristi na monitorima. Ako na istom mjestu na ekranu "upalimo" sve tri boje punim intenzitetom, koju rezultatnu boju ljudsko oko vidi?

(Rješenje: bijelu. **4 boda**)

11. Uspoređujemo vektorsku i rastersku grafiku. Zaokruži slovo **T** ako je tvrdnja točna ili **N** ako je netočna.

A) Vektorska grafika gubi na kvaliteti (postaje mutna) kada se jako poveća. **T / N**

B) Fotografije snimljene mobitelom su primjer rasterske grafike. **T / N**

C) SVG je format vektorske grafike. **T / N**

(Rješenje: A=N, B=T, C=T. **1 bod za svaki točan odgovor. Ukupno 3 boda**)

12. Analiziraj priloženi zapis o datoteci i odgovori na pitanja.

Put: C:\Korisnici\Skola\Projekti\Film.mp4

Veličina: 250 MB

Trajanje: 00:05:00

Bitrate: ?

Izračunaj koliki je prosječni **bitrate** (brzina prijenosa podataka) ovog videa u **Megabajtima po sekundi (MB/s)**. Prikaži postupak.

(Rješenje: 0.83 MB/s (ili 5/6 MB/s). Postupak: Trajanje je 5 minuta = 300 sekundi. Veličina je 250 MB. Formula: Veličina / Vrijeme = $250 / 300 = 25/30 = 5/6 = \text{cca } 0.83$. **2 boda za pretvorbu vremena u sekunde, 2 boda za točan razlomak ili decimalni broj. Ukupno 4 boda**)

13. Krešimir na mobitelu gleda seriju na Netflixu preko 4G mreže. Kvaliteta videa je postavljena na **Full HD**, što troši podatke brzinom od **8 Mbps** (megabita u sekundi). Krešimir ima paket mobilnog interneta od **10 GB**. Serija traje točno **1 sat i 40 minuta**. Hoće li Krešimir potrošiti cijeli paket interneta gledajući tu jednu epizodu? Obavezno prikaži izračun koliko će GB potrošiti.
(Napomena za računanje: 1 Bajt = 8 bita. Pretpostavi da je 1 GB = 1000 MB radi lakšeg računanja).

Trajanje u sekundama:

Brzina u MB/s:

Ukupna potrošnja:

(Rješenje: **neće potrošiti cijeli paket** (Potrošit će 6 GB).

Postupak:

Vrijeme: 1h 40min = 100 minuta = 6000 sekundi.

Brzina: 8 Mbps / 8 = 1 MB/s (Megabajt u sekundi).

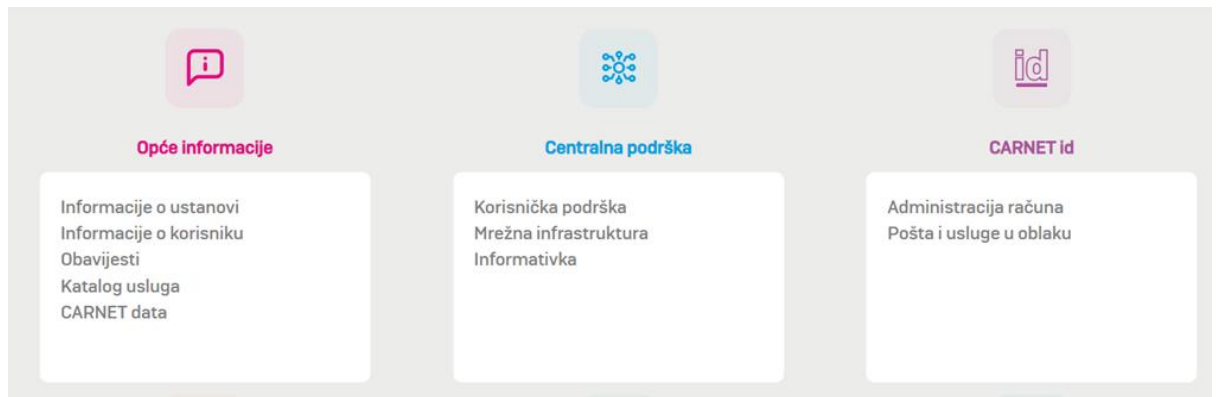
Ukupno: 6000 sekundi * 1 MB/s = 6000 MB = 6 GB. 6 GB < 10 GB.

1 bod za vrijeme, 1 bod za pretvorbu Mbps u MB/s, 1 bod za konačni izračun, 1 bod za zaključak. Ukupno 4 boda.)

14. Marko igra mrežnu igru. Server se nalazi u Frankfurtu. Podatak od Markovog računala do Frankfurta putuje **15 ms** (milisekundi). Serveru treba **5 ms** da obradi podatak. Povratna informacija putuje natrag do Marka još **15 ms**. Monitoru treba **5 ms** da prikaže sliku. Koliki je ukupni "input lag" (kašnjenje) od trenutka kad Marko klikne mišem do trenutka kad vidi reakciju na ekranu?

(Rješenje: **40 ms**. Postupak: 15 + 5 + 15 + 5 = 40. **3 boda**)

15. Pogledaj priloženu sliku sučelja i odredi na kojem se portalu ono nalazi.



- a) Carnet ID
- b) Carnet Info
- c) Carnet Zimbra
- d) Carnet CMS

(Rješenje: **B. 4 boda**)

16. Kupuješ novu opremu za svoje računalo. Koji od navedenih uređaja spadaju **isključivo u ULAZNE** jedinice? Zaokruži točne odgovore.

Tipkovnica (TOČNO)

Monitor (NETOČNO - izlazni)

Skener (TOČNO)

Zvučnici (NETOČNO - izlazni)

Mikrofon (TOČNO)

Projektor (NETOČNO - izlazni)

Ekran osjetljiv na dodir (Touchscreen) (NETOČNO - ovo je ulazno-izlazni uređaj)

Web kamera (TOČNO)

(Rješenja su označena uz zadatke, svako točno rješenje 1 bod, **ukupno 4 boda**. Svako netočno rješenje pola negativnog boda)

17. Datoteke u kojima je pohranjen samo tekst bez oblikovanja nazivamo:

- a) Znakovna datoteka
- b) Programska datoteka
- c) Podatkovna datoteka

Naziv



Vježba.txt
Preuzimanja



Dnevnik rada.docx
Preuzimanja



IMG_20251002_142828.jpg
Preuzimanja



Erasmus1.png
Preuzimanja



1434006691_eu-flag-erasmus--vect-pos (1).jpg
Preuzimanja



together-2450090_1280-980x515.jpg
Preuzimanja

- a) Koliko u ponuđenom primjeru ima znakovnih datoteka?
- b) Koliko u ponuđenom primjeru ima programskih datoteka?
- c) Koliko u ponuđenom primjeru ima podatkovnih datoteka?

(Rješenje: prvi dio "a" - 1 bod. Drugi dio "a - 1", "b - 0", "c - 5", za svaki dio po 1 bod. Ukupno 4 boda)

18. Koji maleni blok podataka kakav koriste web serveri za spremanje informacija o korisnicima nedostaje u idućim stihovima Marine Perazić?

*Pojest' ću sve _____
Tebi u inat postat' ću debela
Sve djevojke
Neće biti slatke kao ja*

- a) puslice
- b) kolačići
- c) čokoladice
- d) sladoledi

(Rješenje: B. 4 boda)

19. Učenik je napisao zadaću na računalu, ali je nestalo struje prije nego što je pritisnuo "Spremi" (Save). Kad se struja vratila i računalo upalilo, teksta više nije bilo. Objasni zašto je tekst nestao koristeći stručne nazive za vrste memorije u kojima se tekst nalazio prije i nakon nestanka struje.

(Rješenje: Tekst se nalazio u RAM-u (radnoj memoriji) koja je privremena (zaboravna) i briše se gubitkom napajanja. Da bi ostao sačuvan, trebao je biti zapisan na jedan od pomoćnih spremnika (tvrdi disk/SSD) koji je trajna memorija. 2 boda za spominjanje RAM-a/radne memorije, 2 boda za objašnjenje da se briše gašenjem struje, ukupno 4 boda.)

20. U listopadu 2025. godine Microsoft je službeno označio kraj podrške (End of Life) za operacijski sustav **Windows 10**, koji se godinama koristio u školama i kućanstvima. Što to u praksi znači za korisnike koji i dalje koriste taj sustav u 2026. godini? (Zaokruži točan odgovor)

- A) Računalo će se automatski ugasiti i više se neće moći upaliti.
- B) Računalo će nastaviti raditi, ali više neće dobivati sigurnosna ažuriranja, što ga čini ranjivim na viruse i napade.
- C) Internet će prestati raditi na tom računalu.
- D) Svi podaci s diska će se automatski prebaciti u oblak (Cloud).

(Rješenje: B. **4 boda**)

21. Sve više novih prijenosnih računala u 2025./2026. godini dolazi s oznakom "AI PC" ili "Copilot+ PC". Osim procesora (CPU) i grafičke kartice (GPU), ta računala imaju i treći, specijalizirani čip za obradu umjetne inteligencije. Koja je troslovna kratica za taj čip?

(Rješenje: **NPU** (Neural Processing Unit). **4 boda**)

22. Krajem 2024. i početkom 2025. godine, hrvatska tvrtka **Project 3 Mobility** (povezana s Rimac Grupom) predstavila je svoj autonomni sustav gradske vožnje. Kako se zove njihov **robotaksi** (vozilo) koje je dizajnirano bez volana i pedala?

- A) Nevera
- B) Verne
- C) Tesla
- D) Volar

(Rješenje: B (Verne). **3 boda**)

23. Jedna od najvećih prijetnji sigurnosti u 2025. godini postali su "AI Voice Scams" (prijevare glasom). Tehnologija kloniranja glasa napredovala je toliko da napadači mogu nazvati baku i zvučati točno kao njezin unuk koji traži novac. Koji je najbolji "staromodni" način (preporučen od stručnjaka) da se obitelj zaštiti od ovakve vrste tehnološke prijevare kada niste sigurni je li na telefonu AI ili prava osoba?

A) Instalirati antivirus na fiksni telefon.

B) Dogovoriti "sigurnosnu riječ" (lozinku) unutar obitelji koju AI ne može znati, a koju ćete pitati osobu koja zove.

C) Nikada se ne javljati na telefon.

D) Pričati jako brzo tako da AI ne može pratiti.

(Rješenje: B. 3 boda)

24. Što će biti rezultat sljedećeg programa?

```
def povecaj(x):  
    x = x + 3  
    return x
```

```
a = povecaj(5)  
print(a+2)
```

Pseudokod:

funkcija povecaj(x)

 x = x + 3

 vrati x

a = povecaj(5)

ispiši a + 2

(Rješenje: 10. 7 bodova)

25. Koji će biti izlaz programa prikazanog na slici:

```
def g(x):  
    x = x + 1  
    return x  
  
def f(x):  
    y = g(x) + 2  
    print(y)  
    return g(y)
```

```
a = f(3)  
print(a)
```

Pseudokod:

funkcija g(x)
x = x + 1
vrati x

funkcija f(x)
y = g(x) + 2
ispiši y
vrati g(y)

a = f(3)

ispiši a

Zaokruži točno rješenje:

a) 6
7

b) 6
6

c) 7
8

d) 6
8

(Rješenje: A. 7 bodova)